

Sistema Experto de Rutas para Transporte Masivo

Sistema basado en reglas lógicas y búsqueda heurística (A*)
Documento de pruebas generado automáticamente · 23/09/2026 01:00

1. Objetivo de las pruebas

Verificar que el sistema experto, a partir de la base de conocimiento en reglas lógicas (base_conocimiento.py) y el motor de búsqueda heurística A* (motor_busqueda.py), calcula correctamente la mejor ruta (menor tiempo total, incluyendo penalización por transbordos) entre dos estaciones de una red de transporte masivo simulada, y maneja adecuadamente los casos de error (estación inexistente, origen igual a destino).

2. Casos de prueba ejecutados

- Caso 1** (Portal_Norte → Portal_Sur): Ruta directa, una sola línea, sin transbordos.
Caso 2 (Portal_Suba → Portal_Sur): Ruta que requiere 1 transbordo entre dos líneas.
Caso 3 (Portal_80 → Heroes): Ruta que requiere 2 transbordos (caso más complejo).
Caso 4 (Calle_100 → Calle_100): Caso borde: origen = destino (debe rechazarse).
Caso 5 (Portal_Norte → Marte): Caso borde: estación destino inexistente (debe rechazarse).

3. Resultado de la ejecución (salida real de la consola)

A continuación se muestra la salida completa y sin editar de ejecutar `python3 main.py --pruebas` sobre el código fuente entregado:

```
Grafo construido: 16 estaciones, 34 conexiones dirigidas, 4 líneas, 5 estaciones de transbor  
do.
```

```
Líneas cargadas: ['Troncal_Caracas', 'Troncal_NQS', 'Troncal_Suba', 'Troncal_Autonorte']
```

```
CASO DE PRUEBA: Ruta directa por la misma troncal (Caracas)
```

```
=====
```

```
RUTA SOLICITADA: Portal_Norte  ->  Portal_Sur
```

```
=====
```

1. Portal_Norte -> Calle_100 (línea: Troncal_Caracas)
2. Calle_100 -> Calle_72 (línea: Troncal_Caracas)
3. Calle_72 -> Calle_26 (línea: Troncal_Caracas)
4. Calle_26 -> Ricaurte (línea: Troncal_Caracas)
5. Ricaurte -> Portal_Sur (línea: Troncal_Caracas)

```
-----
```

```
Tiempo total estimado : 15.0 minutos
```

```
Número de transbordos : 0
```

```
Nodos explorados (A*) : 8
```

```
=====
```

```
CASO DE PRUEBA: Ruta que requiere transbordo (Suba -> Caracas)
```

```
=====
```

```
RUTA SOLICITADA: Portal_Suba  ->  Portal_Sur
```

```
=====
```

1. Portal_Suba -> Suba_Calle_116 (línea: Troncal_Suba)
2. Suba_Calle_116 -> Calle_100 (línea: Troncal_Suba)
3. Calle_100 -> Calle_72 (línea: Troncal_Caracas) *** TRANSBORDO ***
4. Calle_72 -> Calle_26 (línea: Troncal_Caracas)
5. Calle_26 -> Ricaurte (línea: Troncal_Caracas)
6. Ricaurte -> Portal_Sur (línea: Troncal_Caracas)

```
-----
```

```
Tiempo total estimado : 23.0 minutos
```

```

Número de transbordos : 1
Nodos explorados (A*) : 7
=====

CASO DE PRUEBA: Ruta que requiere dos transbordos (NQS -> Caracas -> Autonorte/Suba)
=====
RUTA SOLICITADA: Portal_80 -> Heroes
=====
1. Portal_80 -> Minuto_de_Dios (línea: Troncal_NQS)
2. Minuto_de_Dios -> Salitre (línea: Troncal_NQS)
3. Salitre -> Ricaurte (línea: Troncal_NQS)
4. Ricaurte -> Calle_26 (línea: Troncal_Caracas) *** TRANSBORDO ***
5. Calle_26 -> Calle_72 (línea: Troncal_Caracas)
6. Calle_72 -> Heroes (línea: Troncal_Autonorte) *** TRANSBORDO ***
-----
Tiempo total estimado : 28.0 minutos
Número de transbordos : 2
Nodos explorados (A*) : 9
=====

CASO DE PRUEBA: Caso borde: origen igual a destino (debe fallar controladamente)
=====
RUTA SOLICITADA: Calle_100 -> Calle_100
=====
[SIN RUTA] El origen y el destino son la misma estación.
CASO DE PRUEBA: Caso borde: estación de destino inexistente (debe fallar controladamente)
=====
RUTA SOLICITADA: Portal_Norte -> Marte
=====
[SIN RUTA] La estación de destino 'Marte' no existe.

```

4. Conclusión de las pruebas

Los 5 casos de prueba se ejecutaron exitosamente: el sistema calculó rutas óptimas correctas en los casos 1, 2 y 3 (incluyendo el conteo correcto de transbordos y el tiempo total en minutos), y respondió de forma controlada, sin errores ni caídas del programa, ante los casos borde 4 y 5. Esto confirma que la base de conocimiento, el grafo derivado y el motor de búsqueda A* funcionan de manera integrada y consistente.